

Руководство по вкладке RS-485

СОДЕРЖАНИЕ

1	Руководство оператора	4
1.1	Подготовка к работе	4
1.2	Элементы вкладки	5
1.3	Автоматическое подключение к микросервису	6
1.4	Ручной ввод данных	6
1.5	Отправка данных из файла	7
1.6	Выполнение SendData	8
1.7	Получение данных Subscribe	8
1.8	Остановка и завершение подписки	9
1.9	Коды ошибок микросервиса	9
1.10	Действия при ошибках	10
1.11	Завершение работы	11

1 Руководство оператора

Вкладка RS-485 предназначена для проверки функций микросервиса RS-485 через графический интерфейс. Она позволяет отправлять данные в выбранный канал RS-485, передавать содержимое файла и получать данные от драйвера в потоковом режиме.

Микросервис является промежуточным слоем между графическим интерфейсом и драйвером RS-485. Взаимодействие выполняется по следующей схеме:

GUI -- RS-485 Microservice -- RS-485 Driver

Графический интерфейс вызывает методы микросервиса по gRPC. Микросервис обрабатывает запросы, обращается к драйверу RS-485 и возвращает результат оператору.

1.1 Подготовка к работе

Перед использованием вкладки должны быть запущены:

- драйвер RS-485 либо тестовая реализация `rs485_fake_driver`;
- микросервис `rs485_microservice`;
- общий графический интерфейс.

Адрес микросервиса и адрес драйвера задаются в конфигурационном файле проекта `rs/config/config.yaml`. Оператор не вводит адрес подключения во вкладке RS-485.

При создании вкладки графический интерфейс автоматически загружает конфигурацию и выполняет попытку подключения к микросервису. Если подключение установлено, элементы отправки данных и управления подпиской становятся доступными. Если подключение не установлено, эти элементы остаются заблокированными, а причина отображается в строке состояния.

Отдельная кнопка подключения в интерфейсе отсутствует. После устранения ошибки подключения необходимо повторно запустить графический интерфейс, чтобы выполнить новую попытку соединения.

1.2 Элементы вкладки

Элемент	Значение	Назначение
Поле “Канал UART”	0–15	Задаёт идентификатор канала, используемый при вызове <code>SendData</code> . Значение по умолчанию — 0.
Поле “Байты”	Последовательность байтов	Используется для ручного ввода данных в шестнадцатеричном виде.
Поле “Файл”	Путь к выбранному файлу	Отображает путь к файлу, содержимое которого будет отправлено вместо ручного ввода. Поле недоступно для непосредственного редактирования.
Кнопка “Обзор...”	—	Открывает окно выбора файла с данными.
Кнопка “Отправить”	—	Выполняет отправку вручную введенных байтов либо содержимого выбранного файла.
Кнопка “Запустить подписку”	—	Открывает потоковый вызов <code>Subscribe</code> . Во время активной подписки кнопка имеет текст “Остановить подписку”.
Поле “Отправленные данные”	—	Содержит сведения о выполненных операциях отправки.
Поле “Принятые данные”	—	Содержит принятые пакеты, сообщения об ошибках и события управления подпиской.

Элемент	Значение	Назначение
Строка состояния	—	Показывает состояние подключения, отправки, выбора файла, подписки и получения данных.

1.3 Автоматическое подключение к микросервису

Подключение выполняется автоматически во время создания вкладки. Графический интерфейс загружает адрес микросервиса из конфигурационного файла и создает gRPC-клиентское соединение.

До завершения попытки подключения поля канала, байтов и файла, а также кнопки “Обзор...”, “Отправить” и “Запустить подписку” заблокированы.

При успешном подключении элементы управления разблокируются, а строка состояния содержит сообщение:

Статус: подключено к микросервису <адрес>

При неудачном подключении элементы управления остаются заблокированными. В строке состояния отображается адрес микросервиса либо текст возникшего исключения.

Успешное соединение графического интерфейса с микросервисом не гарантирует доступность драйвера RS-485. Ошибка соединения между микросервисом и драйвером может быть получена при вызове `SendData` или во время работы `Subscribe`.

1.4 Ручной ввод данных

Для ручной отправки данных необходимо:

1. выбрать значение в поле “Канал UART”;
2. убедиться, что поле “Файл” пусто;
3. ввести последовательность байтов в поле “Байты”;
4. нажать кнопку “Отправить”.

Байты задаются в шестнадцатеричном виде и разделяются пробелами. Каждый байт должен находиться в диапазоне 00–FF.

Пример корректного ввода:

01 02 0A FF

Регистр шестнадцатеричных цифр значения не имеет. Например, значения 0a и 0A обозначают один и тот же байт.

Пустая строка, неполный байт, недопустимый символ или значение вне диапазона приводят к ошибке разбора данных. Текст ошибки отображается в строке состояния и в поле “Отправленные данные”.

При редактировании поля “Байты” ранее выбранный путь к файлу автоматически очищается. После этого источником данных становится ручной ввод.

1.5 Отправка данных из файла

Для отправки содержимого файла необходимо:

1. выбрать значение в поле “Канал UART”;
2. нажать кнопку “Обзор...”;
3. выбрать требуемый файл;
4. убедиться, что путь появился в поле “Файл”;
5. нажать кнопку “Отправить”.

После выбора файла поле “Байты” автоматически очищается. Если поле “Файл” не пусто, при отправке используется содержимое файла, а не ручной ввод.

Файл передается как последовательность байтов. В журнале отправленных данных источник отмечается как **file: <путь>**, а данные обозначаются строкой **binary file**. При ручном вводе источник обозначается как **manual input**.

Если оператор закрыл окно выбора файла, не выбрав файл, текущее состояние полей не изменяется.

1.6 Выполнение `SendData`

После нажатия кнопки “Отправить” интерфейс формирует запрос с идентификатором канала и данными. Затем выполняется gRPC-вызов `SendData`.

В поле “Отправленные данные” записываются:

- `channel_id` — идентификатор канала;
- `source` — источник данных: ручной ввод или файл;
- `data` — введенные байты либо обозначение двоичного файла;
- `success` — признак успешного выполнения;
- `message` — сообщение микросервиса;
- `exception` — текст исключения, если операция не была выполнена.

При успешной отправке строка состояния содержит сообщение “Статус: данные отправлены”. При неуспешном результате отображается сообщение “Статус: ошибка отправки” и текст причины.

1.7 Получение данных `Subscribe`

Для начала получения данных необходимо нажать кнопку “Запустить подписку”. Интерфейс открывает потоковый gRPC-вызов `Subscribe`, после чего:

- кнопка меняет текст на “Остановить подписку”;
- в поле “Принятые данные” появляется сообщение `Subscribe started. Waiting for data...`;
- строка состояния сообщает о запуске подписки.

Для каждого результата, полученного из потока, в поле “Принятые данные” выводятся:

- `channel_id` — идентификатор канала;
- `success` — признак успешного получения;
- `data` — принятые байты в шестнадцатеричном виде;

- `message` — сообщение об ошибке либо пустая строка.

При успешном получении пакета строка состояния содержит сообщение “Статус: получены данные”. При ошибке отображаются сообщение “Статус: ошибка приема” и текст причины.

1.8 Остановка и завершение подписки

Для остановки активной подписки оператор нажимает кнопку “Остановить подписку”. После этого:

- потоковый вызов отменяется;
- кнопка возвращает текст “Запустить подписку”;
- в поле “Принятые данные” добавляется сообщение `Subscribe stopped.`;
- строка состояния сообщает об остановке подписки.

Поток также может завершиться без нажатия кнопки, например при разрыве соединения или остановке драйвера. В этом случае кнопка автоматически возвращается в исходное состояние, а в поле “Принятые данные” добавляется сообщение `Subscribe finished..`

Если перед завершением потока была показана ошибка приема, она сохраняется в строке состояния. В остальных случаях строка состояния сообщает: “Статус: подписка завершена”.

При закрытии графического интерфейса клиент отключается от микросервиса, а активная подписка завершается.

1.9 Коды ошибок микросервиса

Код	Описание
<code>NO_ERROR</code>	Операция выполнена успешно.
<code>INVALID_CHANNEL_ID</code>	Передан недопустимый идентификатор канала.
<code>INVALID_DATA</code>	Данные отсутствуют либо имеют недопустимый формат.

Код	Описание
DRIVER_NOT_CONNECTED	Микросервис не подключен к драйверу RS-485.
DRIVER_NO_REPLY	Драйвер или подключенное устройство не вернуло ответ.
DRIVER_TIMEOUT	Истекло время ожидания ответа.
DRIVER_ERROR	Драйвер сообщил об ошибке выполнения операции.
INTERNAL_ERROR	Произошла внутренняя ошибка микросервиса или gRPC-взаимодействия.

1.10 Действия при ошибках

Если элементы вкладки остаются заблокированными, необходимо:

1. убедиться, что микросервис RS-485 запущен;
2. проверить адрес сервиса в файле `rs/config/config.yaml`;
3. убедиться, что указанный TCP-порт свободен;
4. проверить доступность конфигурационного файла для GUI;
5. повторно запустить графический интерфейс.

Если подключение к микросервису установлено, но отправка или подписка завершаются ошибкой, необходимо проверить:

- корректность идентификатора канала;
- формат вручную введенных байтов;
- существование и доступность выбранного файла;
- работу драйвера RS-485 либо `rs485_fake_driver`;
- адрес драйвера в конфигурационном файле;
- физическое соединение RS-485 при использовании реального устройства.

При ошибках `DRIVER_NO_REPLY` и `DRIVER_TIMEOUT` необходимо дополнительно проверить доступность подключенного устройства.

При ошибке `INTERNAL_ERROR` рекомендуется сохранить текст сообщения из строки состояния и журналов и передать его разработчику.

1.11 Завершение работы

Перед закрытием графического интерфейса рекомендуется остановить активную подписку. После этого можно закрыть GUI, остановить микросервис и затем остановить драйвер RS-485.

Для остановки программ, запущенных из терминала, используется сочетание клавиш `Ctrl+C`.